第十三章
制冷循环
Refrigeration Cycles



作业

教材习题：

13-1、13-2

补充习题：

14-11

第十三章 制冷循环

§13-1 逆卡诺循环

§13-2 空气压缩制冷循环

§13-3 蒸汽压缩制冷循环

§13-4 制冷剂

§13-5 吸收式制冷循环

§13-6 热泵供热循环

§13-7 飞机空调

动力循环与制冷（热泵）循环

- 动力（Power）循环 — 正循环
  输入热，通过循环输出功
- 制冷（Refrigeration）循环 — 逆循环
  输入功（或其他代价），从低温热源取热，以维持低温
- 热泵（Heat pump）循环 — 逆循环
  输入功（或其他代价），向高温用户供热，以维持高温

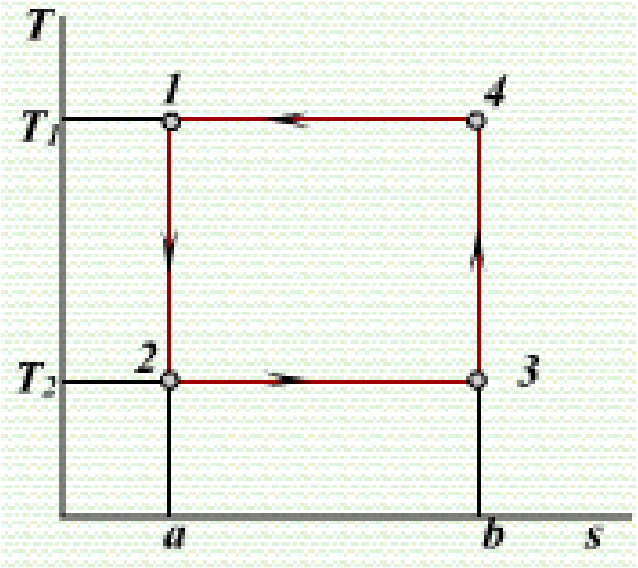
§13-1 逆卡诺循环

制冷循环

经济性指标

制冷系数：$\varepsilon = \dfrac{q_2}{q_1 - q_2} = \dfrac{q_2}{w_t}$

制冷量：Q kW



逆卡诺循环

制冷系数

$$\varepsilon_c = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

1-2: 定熵膨胀作功

2-3: 定温吸热

3-4: 定熵压缩耗功

4-1: 定温放热

制冷能力和冷吨

Cooling Capacity / Ton of Refrigeration

生产中常用制冷能力来衡量设备产冷量大小

制冷能力：制冷设备单位时间内从冷库取走的热量(kJ/s)

1冷吨：1吨0°C饱和水在24小时内被冷冻到0°C的冰所需冷量(kJ/s)

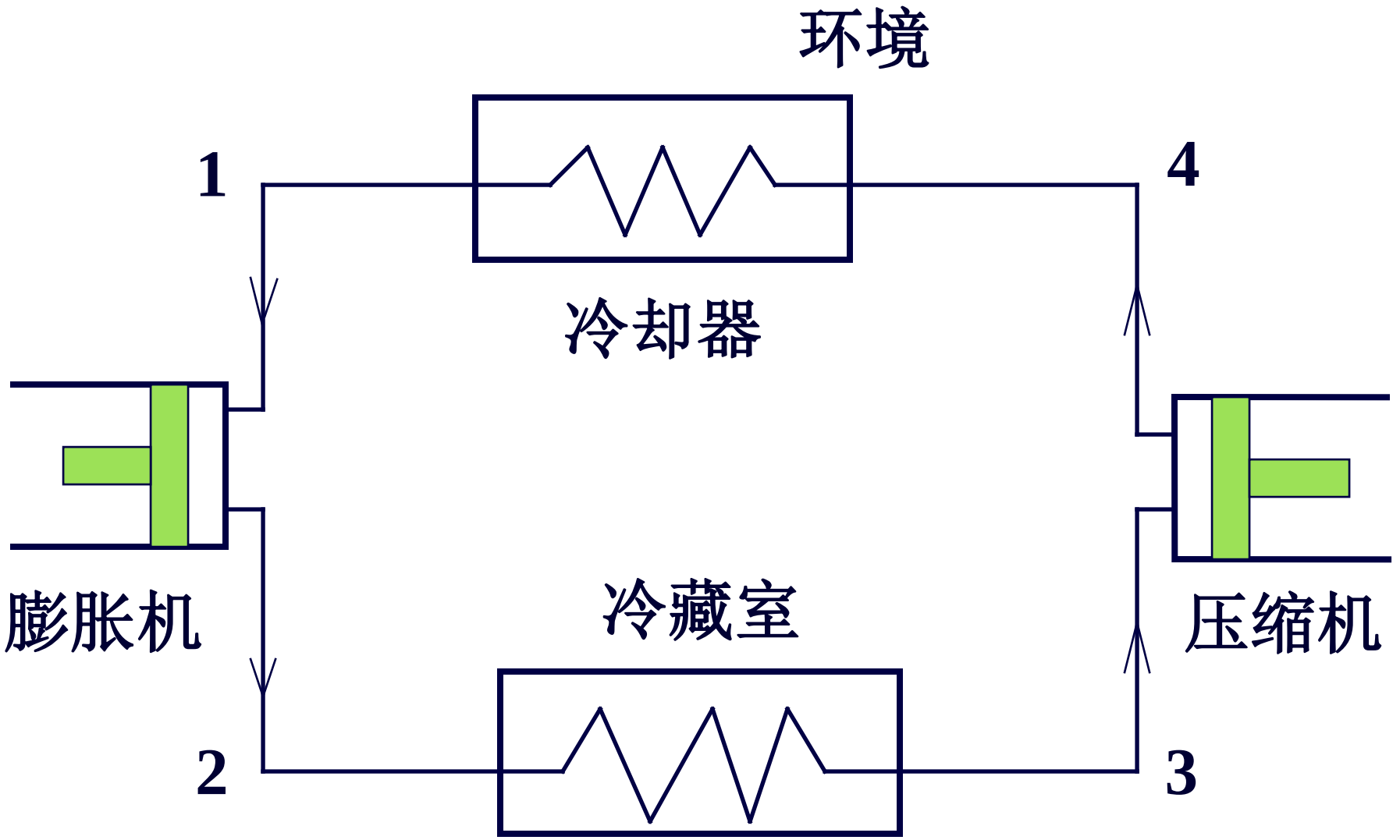
水的凝结(熔化)热 r=334 kJ/kg

1冷吨=3.86 kJ/s　　1美国冷吨=3.517 kJ/s

各种制冷方法
Various refrigeration methods

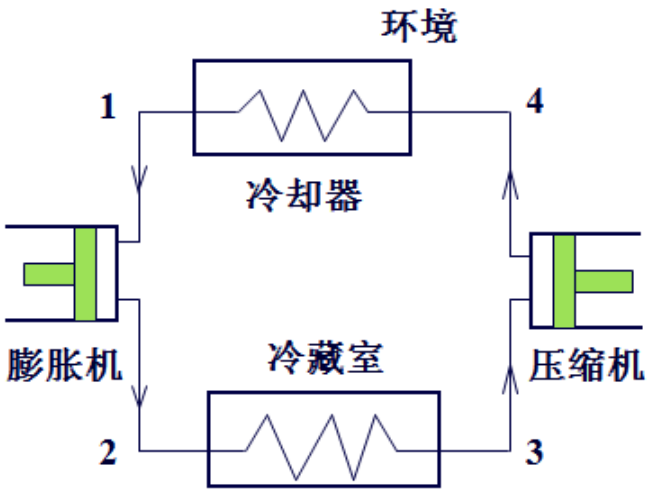
- 压缩制冷
  - 空气压缩制冷 √ Gas compression
  - 蒸气压缩制冷 √ Vapour compression
- 吸收式制冷 Absorption √
- 吸附式制冷 Adsorption
- 蒸汽喷射制冷
- 涡流管制冷
- 半导体制冷…

§13-2 空气压缩制冷循环



空气压缩制冷循环过程

四个主要部件，以空气为工质



1 → 2 绝热膨胀 $T \downarrow \rightarrow T_2$

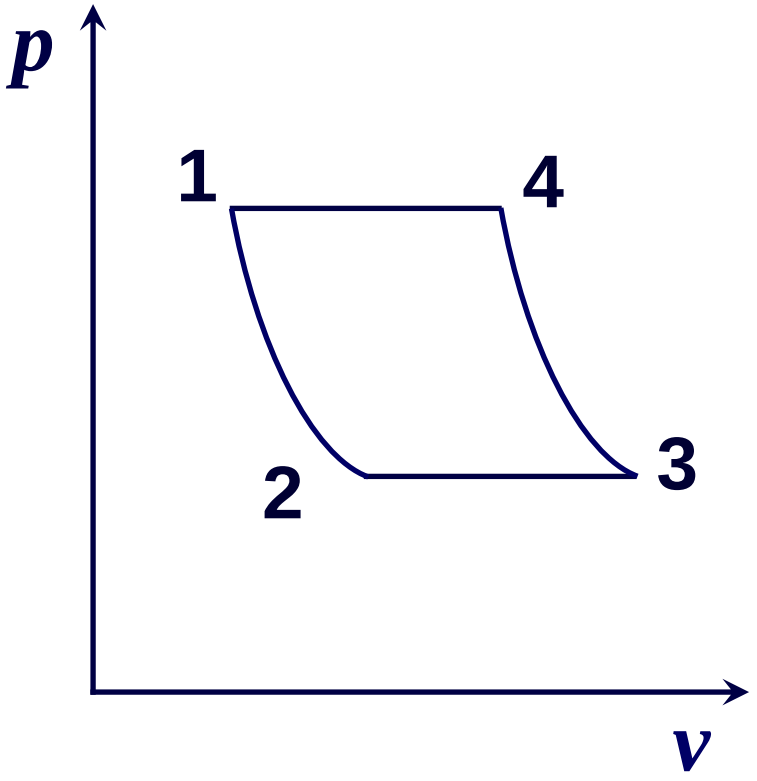
2 → 3 等压吸热 $T \uparrow \rightarrow T_3$

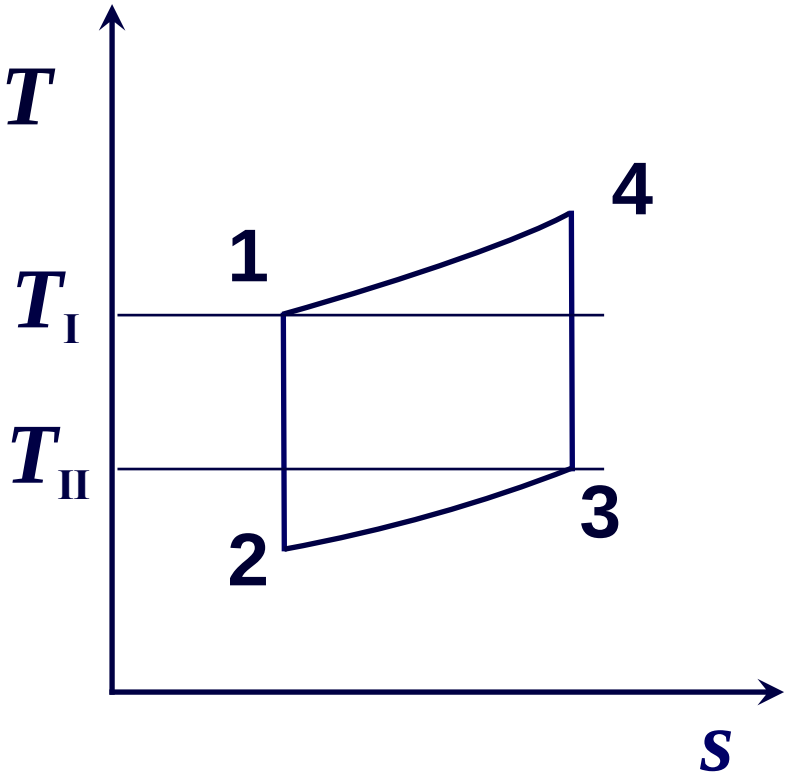
3 → 4 绝热压缩 $p \uparrow$ $T \uparrow$

4 → 1 等压冷却 向环境放热，$T \downarrow$

理想化处理：①理气 ②定比热 ③可逆

p-*v*图和*T*-*s*图



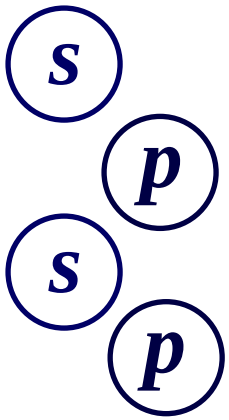


1 → 2 绝热膨胀

2 → 3 等压吸热

3 → 4 绝热压缩

4 → 1 等压冷却

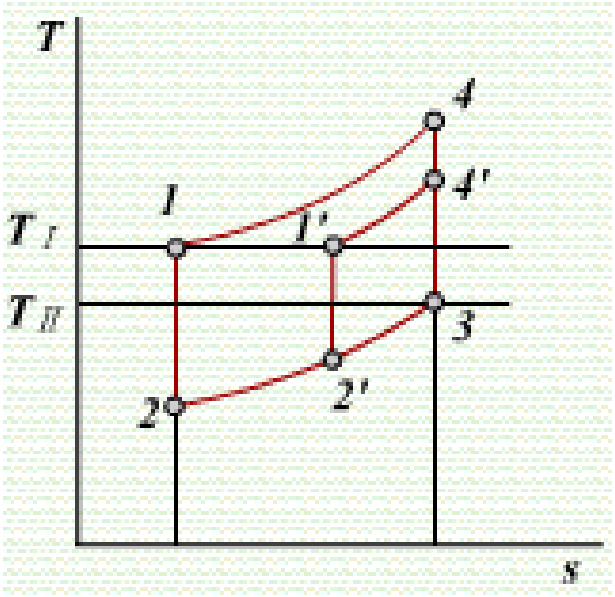


逆勃雷登循环

制冷系数

放热量：$q_1 = c_p(T_4 - T_1)$

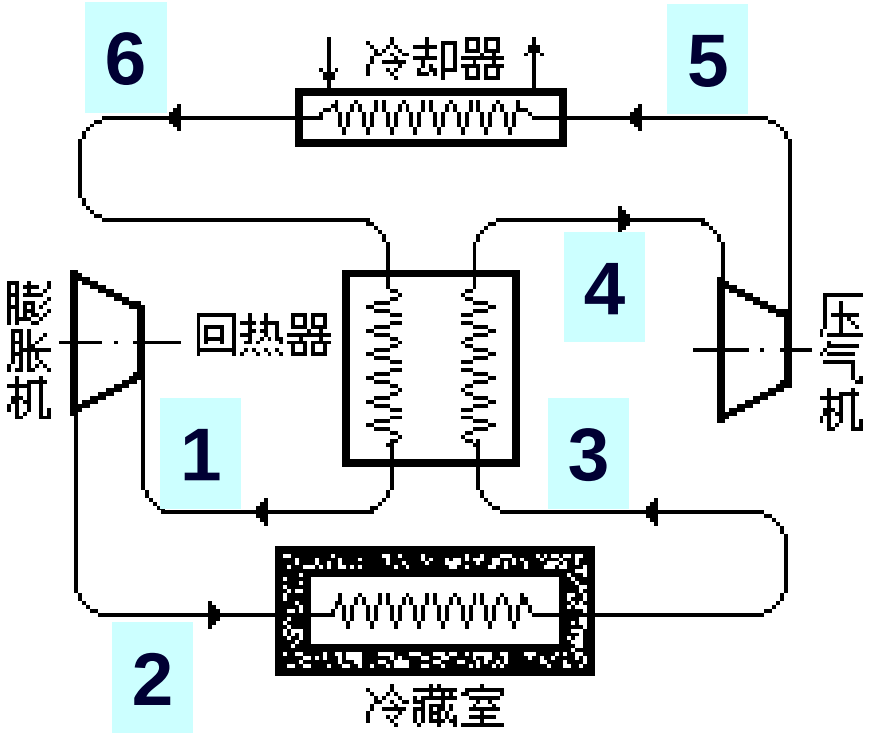
吸热量：$q_2 = c_p(T_3 - T_2)$

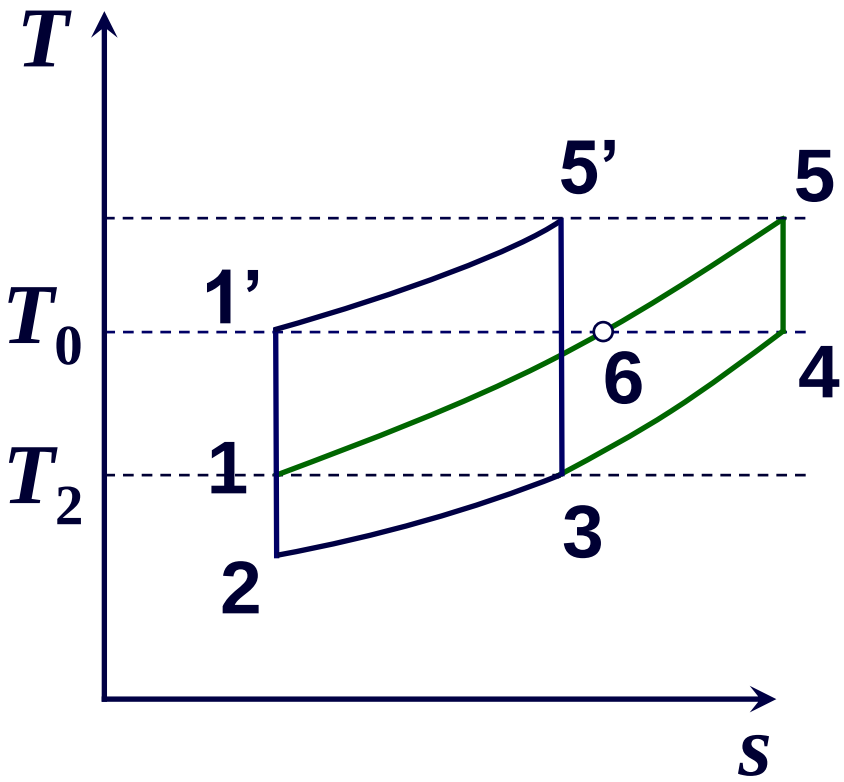


$$\varepsilon \uparrow = \frac{q_2}{q_1 - q_2} = \frac{c_p(T_3 - T_2)}{c_p(T_4 - T_1) - c_p(T_3 - T_2)}$$

$$= \frac{1}{\frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2} - 1} = \frac{1}{\frac{T_1}{T_2} - 1} = \frac{1}{(\frac{p_1}{p_2})^{\frac{k-1}{k}} - 1}$$

空气回热压缩制冷循环





空气回热制冷与非回热的比较

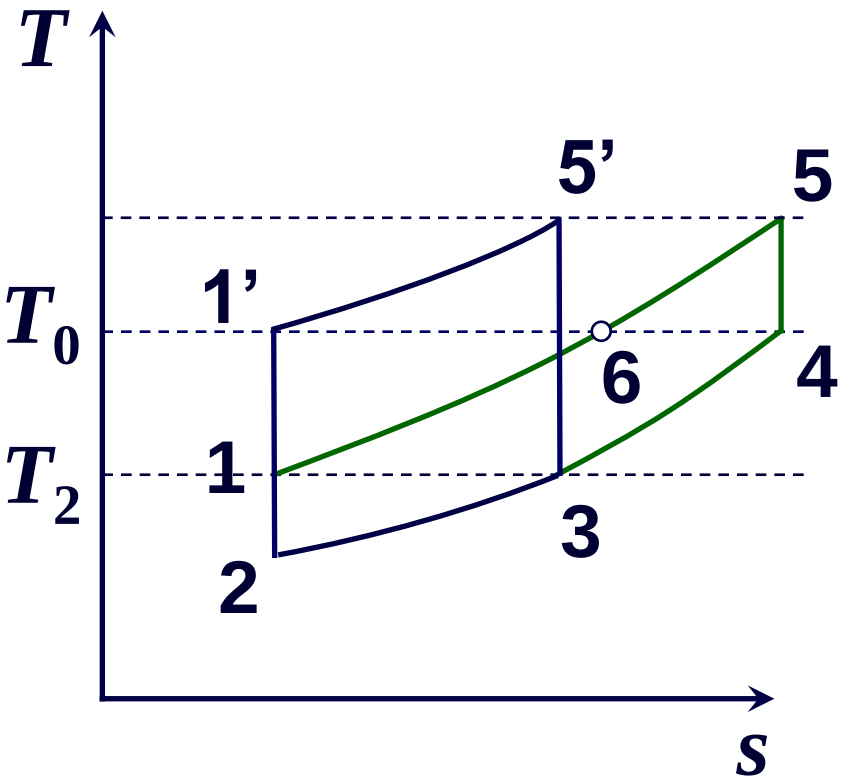
吸热量（收益）：

$q_2 = c_p(T_3 - T_2)$ 不变

放热量：相同

$q_1 = c_p(T_{5'} - T_{1'})$ 非回热

$= c_p(T_5 - T_6)$ 回热



$$\begin{cases} \varepsilon_{回热} = \varepsilon_{非回热} \\ \dfrac{p_1}{p_2} < \dfrac{p_{1'}}{p_2} \end{cases}$$

适用于小压比大流量的

叶轮式压气机空气制冷系统

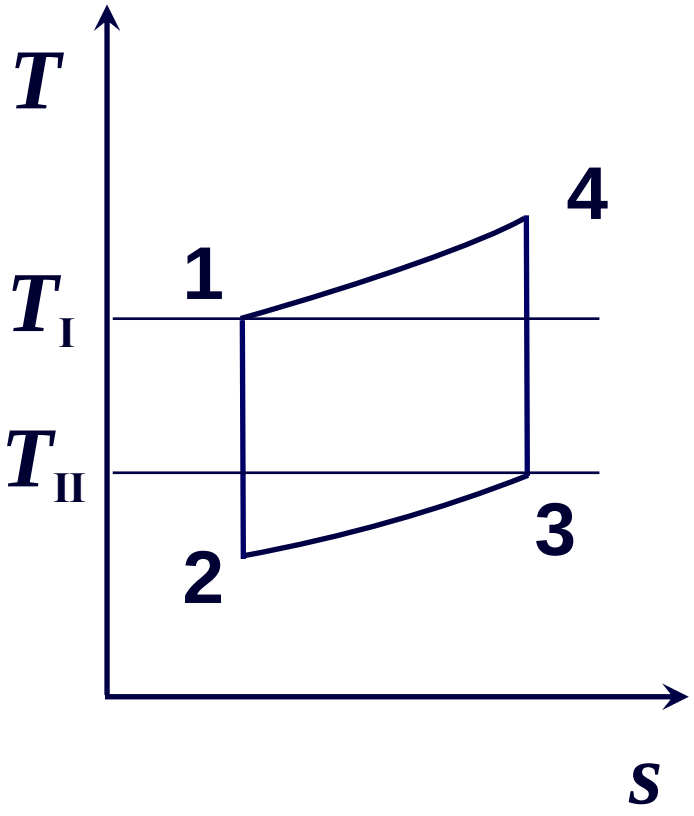
空气压缩制冷循环特点

- 优点：工质无毒，无味，不怕泄漏
- 缺点：

1. 无法实现 $\textcircled{T}$，$\varepsilon < \varepsilon_C$
2. $q_2=c_p(T_3-T_2)$，空气c_p小，

   (T_3-T_2)不能太大，q_2 小

   若(T_3-T_2) ↑ $\frac{p_1}{p_2}$ ↑ ε ↓
3. 空气密度小，流量小，Q_2小
4. 噪音大



空气压缩制冷的根本缺陷

1. 制冷系数低，经济性差
2. 制冷量小
3. 噪音大





- 蒸气在两相区易实现 T
- 汽化潜热大，制冷能力可能大

§13-3 蒸汽压缩制冷循环

水能用否？ 0℃以下凝固不能流动

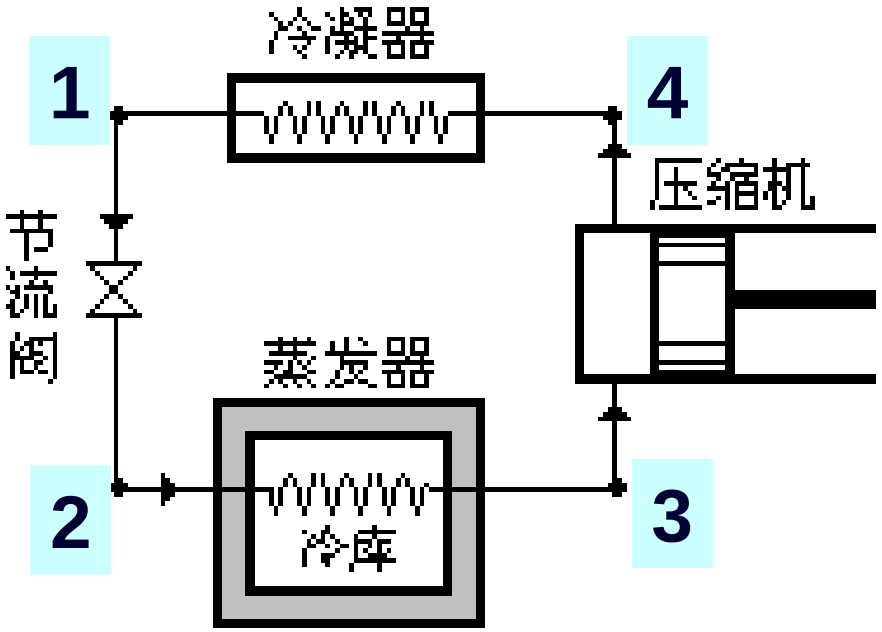
一般用低沸点工质，如氟利昂、氨

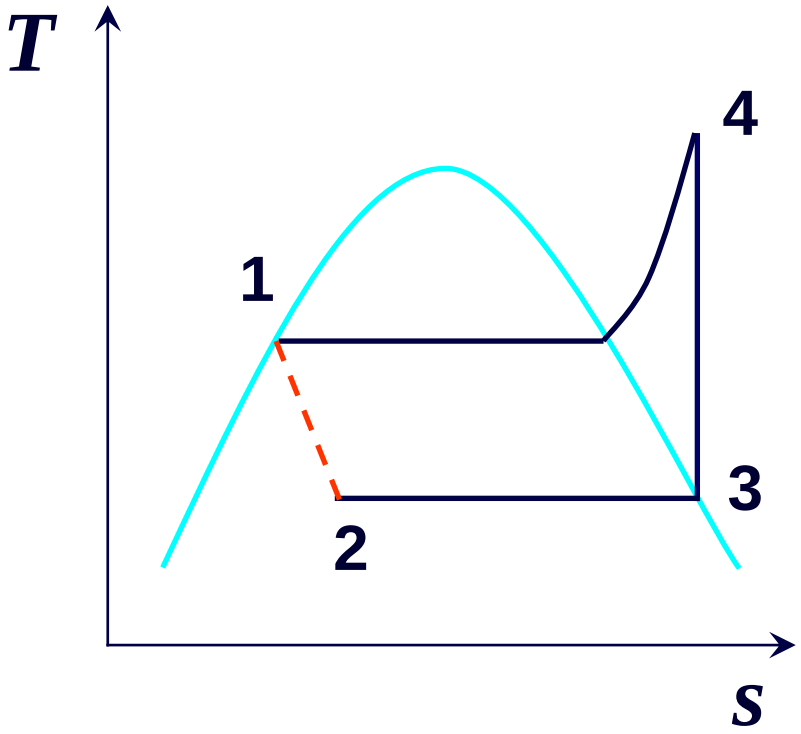
沸点：$T_s(p=1atm)$

水	100°C
R22	-40.8°C
R134a	-26.1°C

§13-3 蒸汽压缩制冷循环

1. 原理





1-2：节流阀减压、降温

2-3：经冷库吸热、汽化

3-4：经压缩机压缩升压，成为过热蒸汽

4-1：经冷却成饱和液体

节流阀代替了膨胀机

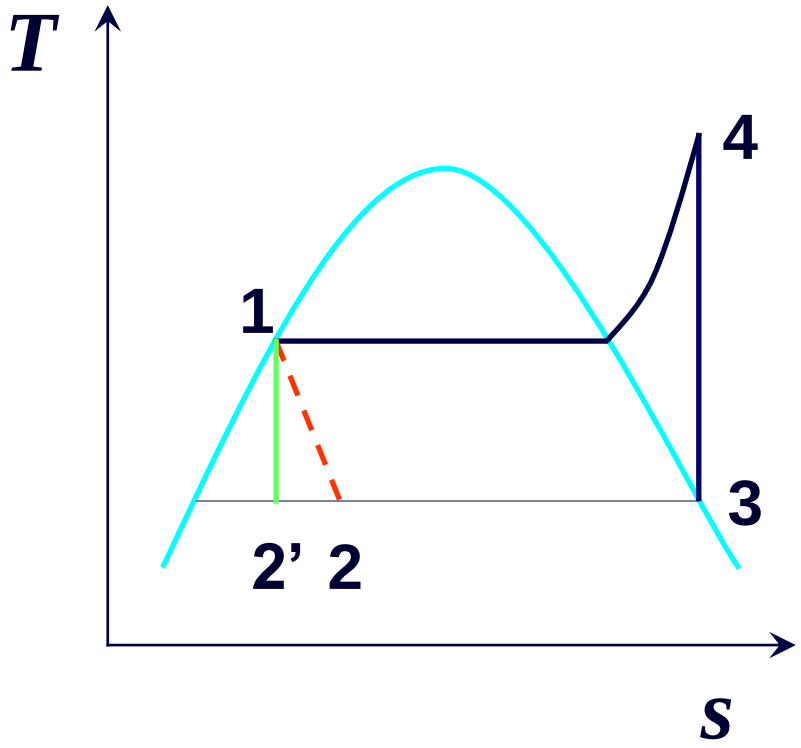


节流阀代替膨胀机分析

缺点：

少从冷库取走热量

$$h_2 - h_{2'} = h_1 - h_{2'}$$



优点：

省掉膨胀机，设备简化

膨胀阀开度，易调节蒸发温度

利>弊

§13-3 蒸汽压缩制冷循环

2. 特点

1）实现等温吸热，和不完全的等温放热

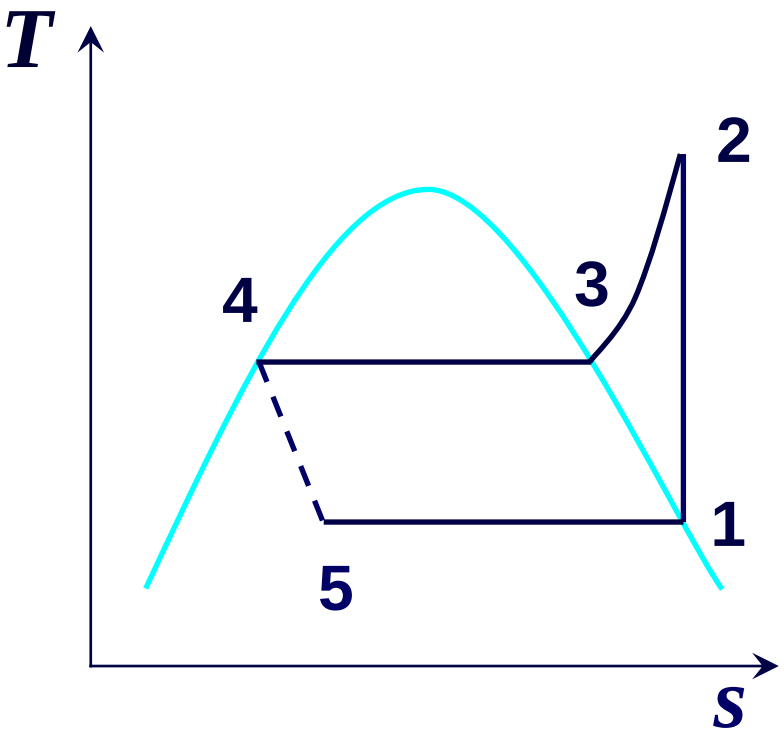
2）节流阀代替了膨胀机，便于控制冷藏室中蒸发压力

3）单位质量的制冷量增加

4）采用过冷措施，进一步提高制冷系数

§13-3 蒸汽压缩制冷循环

3. 计算



蒸发器中**吸热量**（制冷量）

$$q_2 = h_1 - h_5 = h_1 - h_4$$

冷凝器中**放热量**

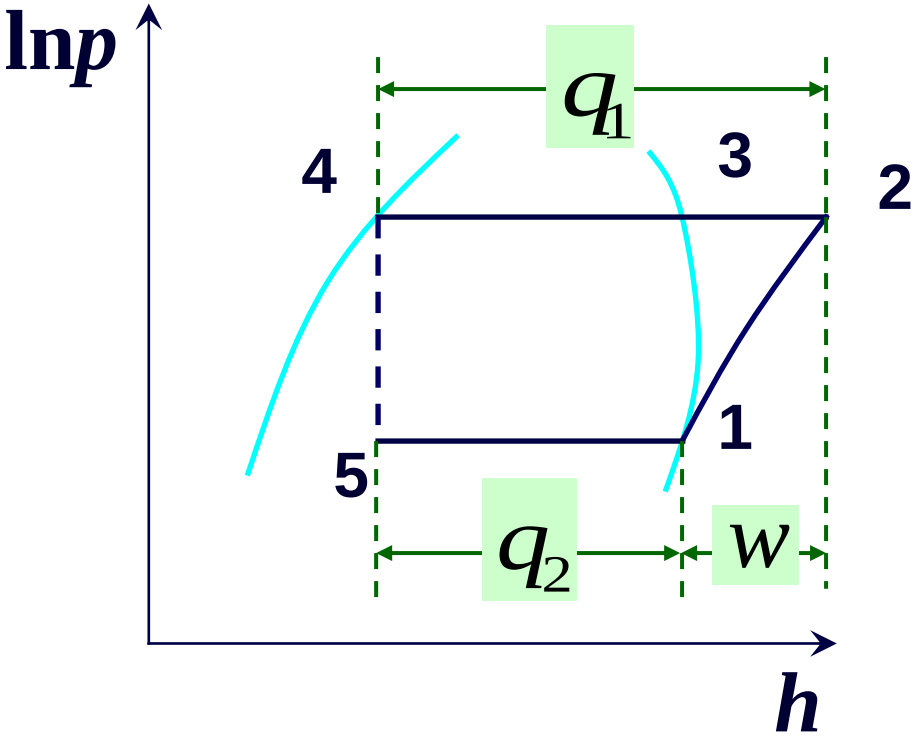
$$q_1 = h_2 - h_4$$

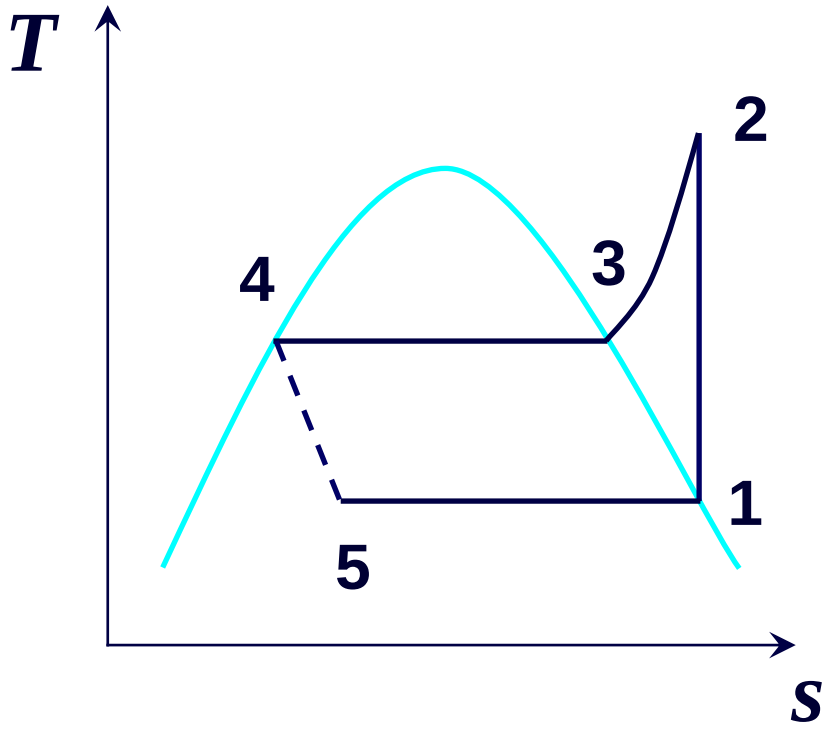
制冷系数

$$\varepsilon = \frac{q_2}{q_1 - q_2} = \frac{h_1 - h_4}{(h_2 - h_4) - (h_1 - h_4)} = \frac{h_1 - h_4}{h_2 - h_1} = \frac{q_2}{w}$$

两个等压，热与功均与焓有关 ⟹ ln*p*-*h*图

ln*p*-*h*图及计算



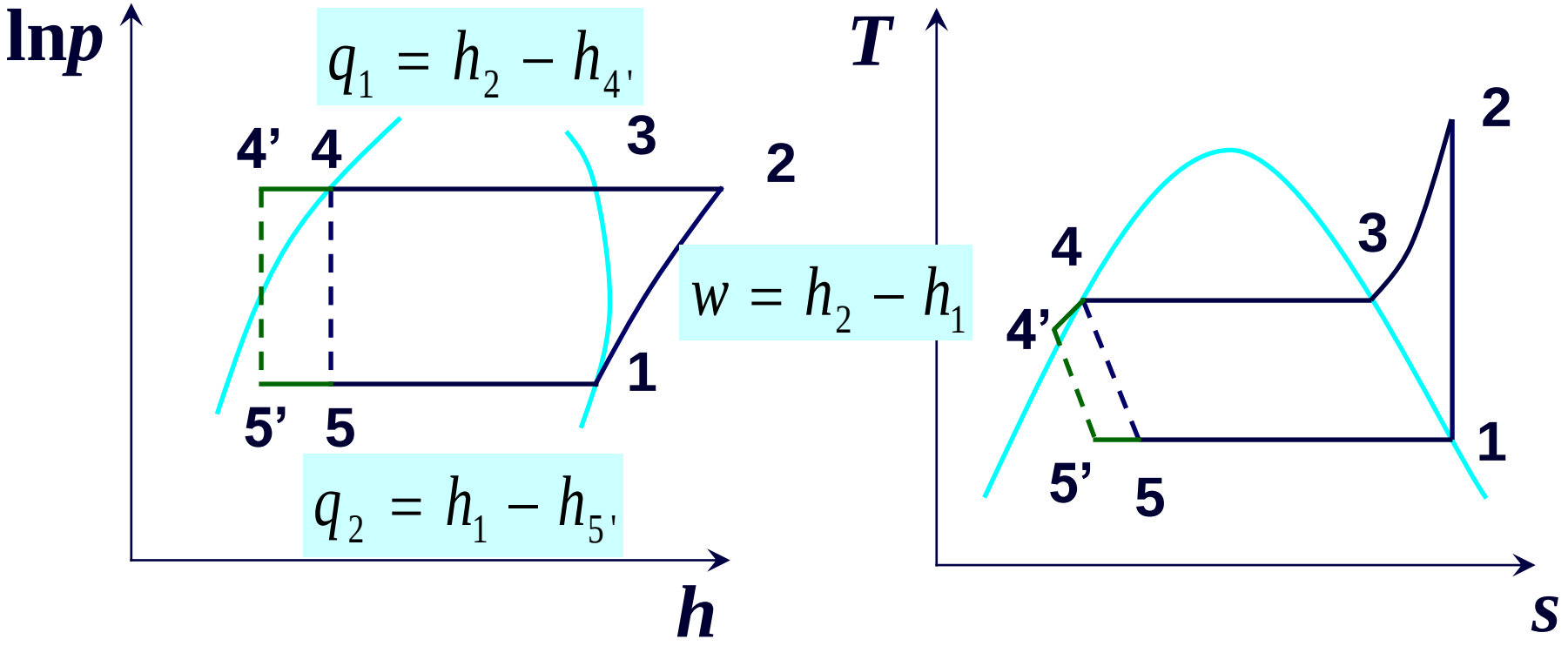


$$q_2 = h_1 - h_5 = h_1 - h_4$$

$$q_1 = h_2 - h_4$$

$$\varepsilon = \frac{q_2}{w} = \frac{h_1 - h_4}{h_2 - h_1}$$

过冷措施 ε↑ 工程上常用



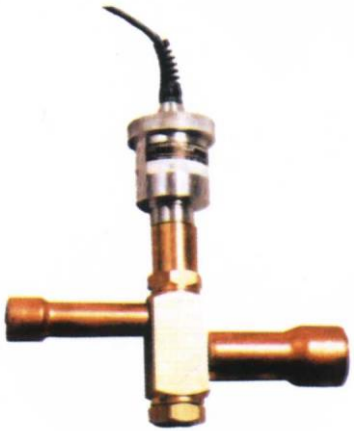
$$\varepsilon\uparrow = \frac{q_2\uparrow}{w} = \frac{h_1 - h_{4'}}{h_2 - h_1}$$

不变

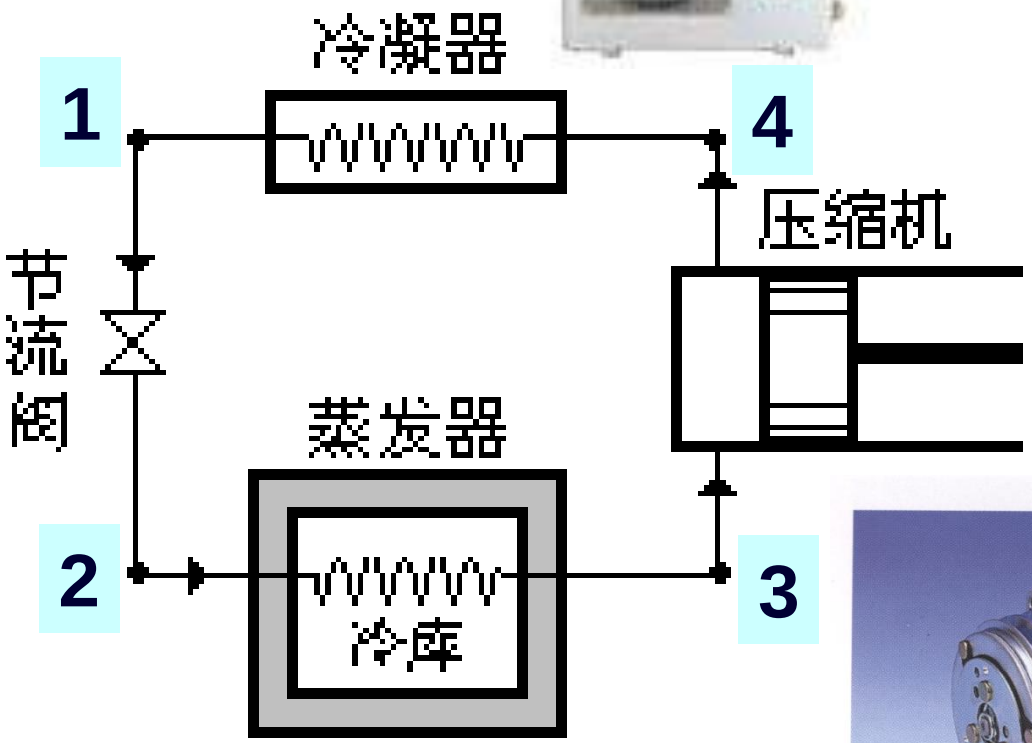
§13-3 蒸汽压缩制冷循环

4. 制冷系统与设备





电子式膨胀阀

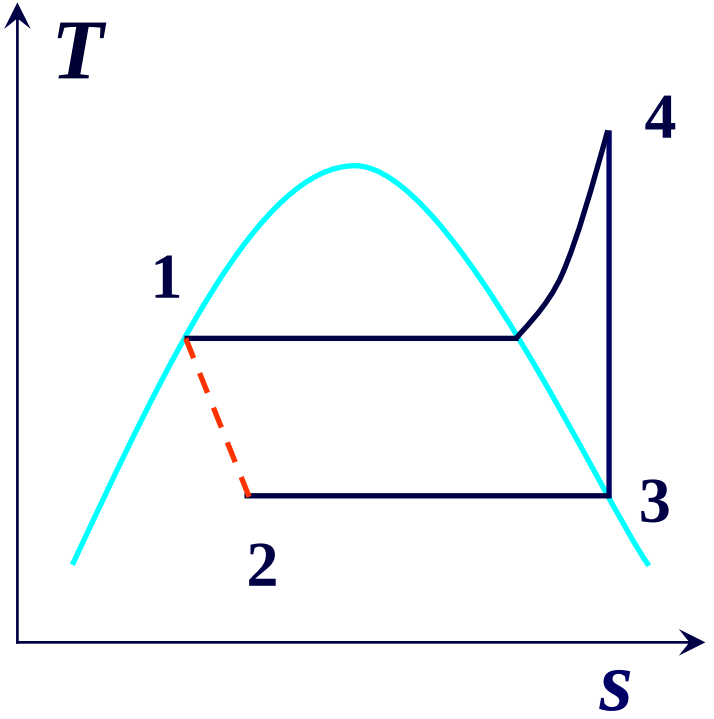






§13-4 制冷剂

蒸气压缩制冷，要尽可能利用工质两相区，因此与工质性质密切相关。



对热物性要求：

1. 沸点低，$t_b < -10^oC$
2. 压力适中，蒸发器中稍大于大气压，冷凝器中不太高；
3. 汽化潜热大，大冷冻能力；
4. *T*-*s*图上下界线陡峭：以便冷凝更接近定温、节流损失小；
5. 凝固点低，价廉，无毒，不腐蚀，性质稳定、油溶性、材料相容性、环境性能、安全性能好。

制冷剂的演化

第一代
19世纪30年代—20世纪30年代
一切可用工质

乙醚, CO_2, NH_3, SO_2, HCs, H_2O, CCl_4, CHCs, …

第二代
20世纪30年代—20世纪90年代
安全性和持久性

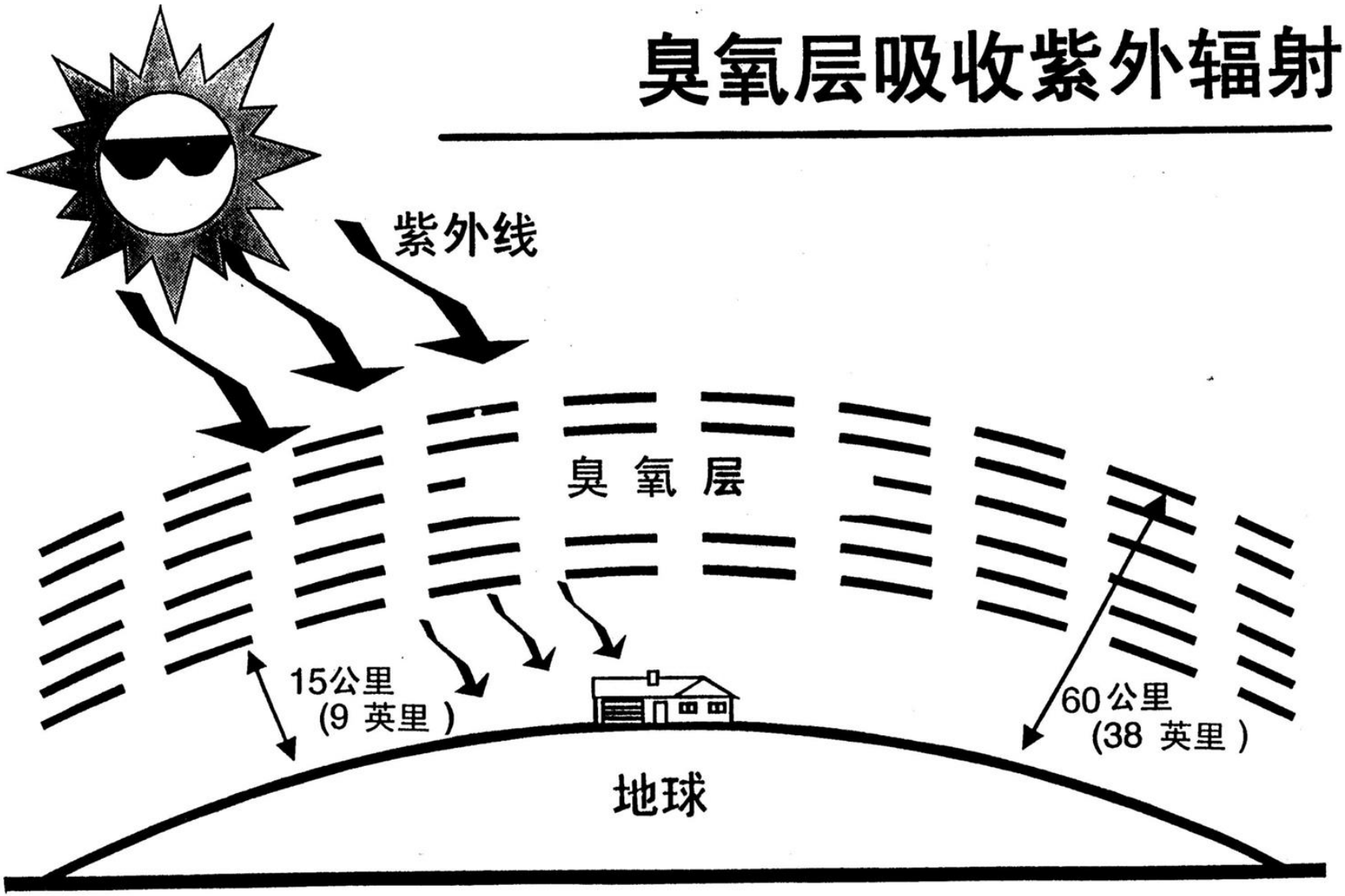
CFCs, HCFCs, HFCs, NH_3, H_2O

第三代
20世纪90年代—
环境保护

HCFCs, NH_3, HFCs, H_2O, HCs, CO_2, …

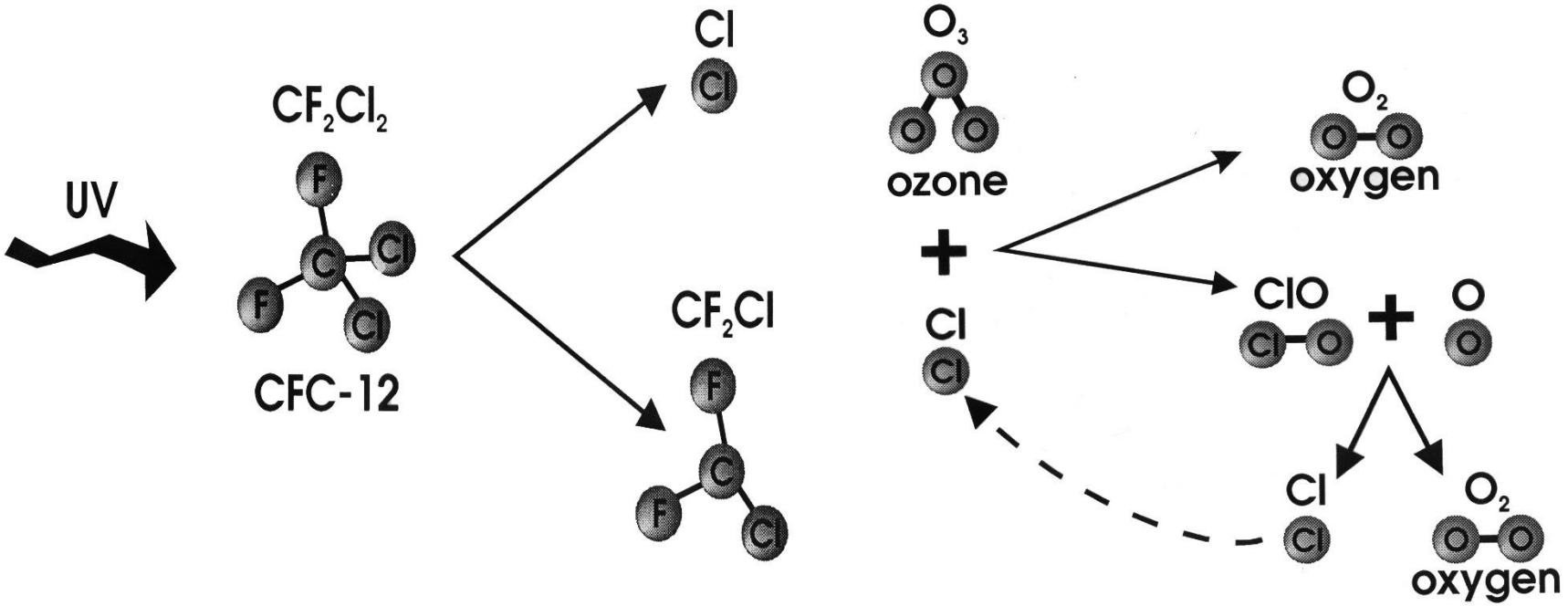


大气臭氧层Ozone Layer



大气臭氧层破坏的元凶 - 氯氟烃 氯

M. Molina, F. Rowland. Stratospheric sink for chlorofluoromethane: chlorine atom catalysted destruction of ozone. Nature, 1974, 249:810-812 (1995年获得诺贝尔化学奖)



臭氧破坏势ODP（Ozone Depletion Potential）

蒙特利尔议定书

联合国环境规划署（UNEP）倡议下
1987.9.16起草了“议定书”

第一批：

CFC-11, CFC-12, CFC-13, CFC-111 …

第二批：

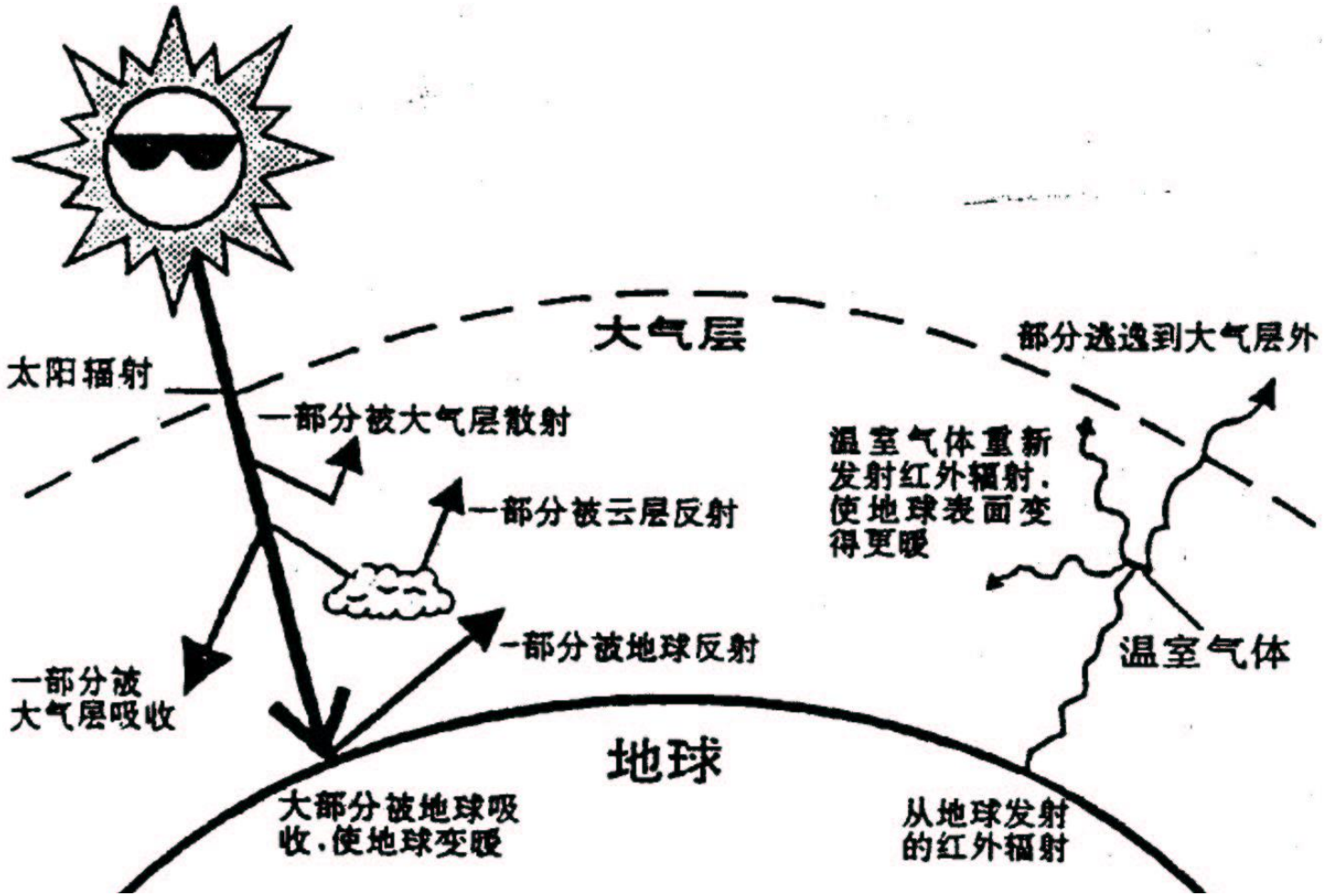
HCFC-22, HCFC-123, HCFC-124 …

京都议定书

(1997.12起草/ 2005.2生效)

将CFCs、HCFCs等列为 温室气体（90%为CO_2）

温室效应示意图
Greenhouse effect



全球变暖潜能值GWP（Global Warming Potential）

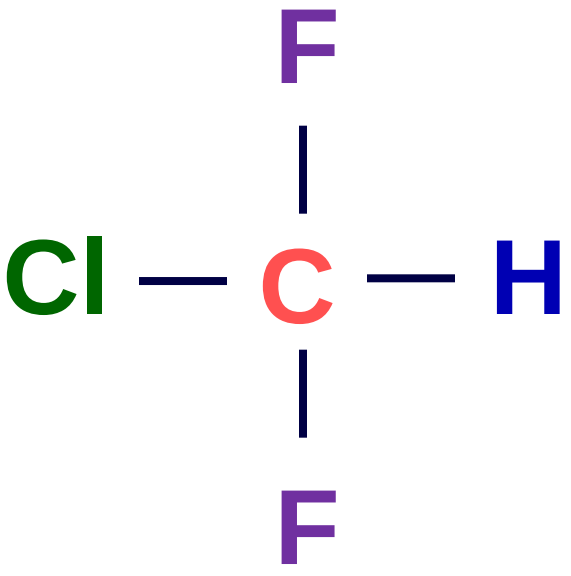
制冷剂的命名

$C_m\ H_x\ F_y\ Cl_z$　　氯氟烃

R(m-1)(x+1)y

例：R12—CF_2Cl_2

R22—CHF_2Cl



R12= 0 1 2

C H F

混合物制冷剂的命名

ASHRAE

R400 非共沸混合物

American Society of Heating, Refrigerating Air-Conditioning Engineers

R700 其它

R717 氨 **R718** 水

R744 CO_2

§13-5 吸收式制冷循环

Absorption refrigeration

压缩制冷循环以消耗机械功为代价

吸收式制冷以消耗热量为代价　利用溶液性质

溶液 (工质对) = 溶剂 (吸收剂) + 溶质 (制冷剂)

Absorbent　　Refrigerant

沸点较高　　沸点较低

溶液T ↑ 溶剂吸收溶质的能力 ↓ 溶液浓度 ↓

溶液T ↓ 溶剂吸收溶质的能力 ↑ 溶液浓度 ↑

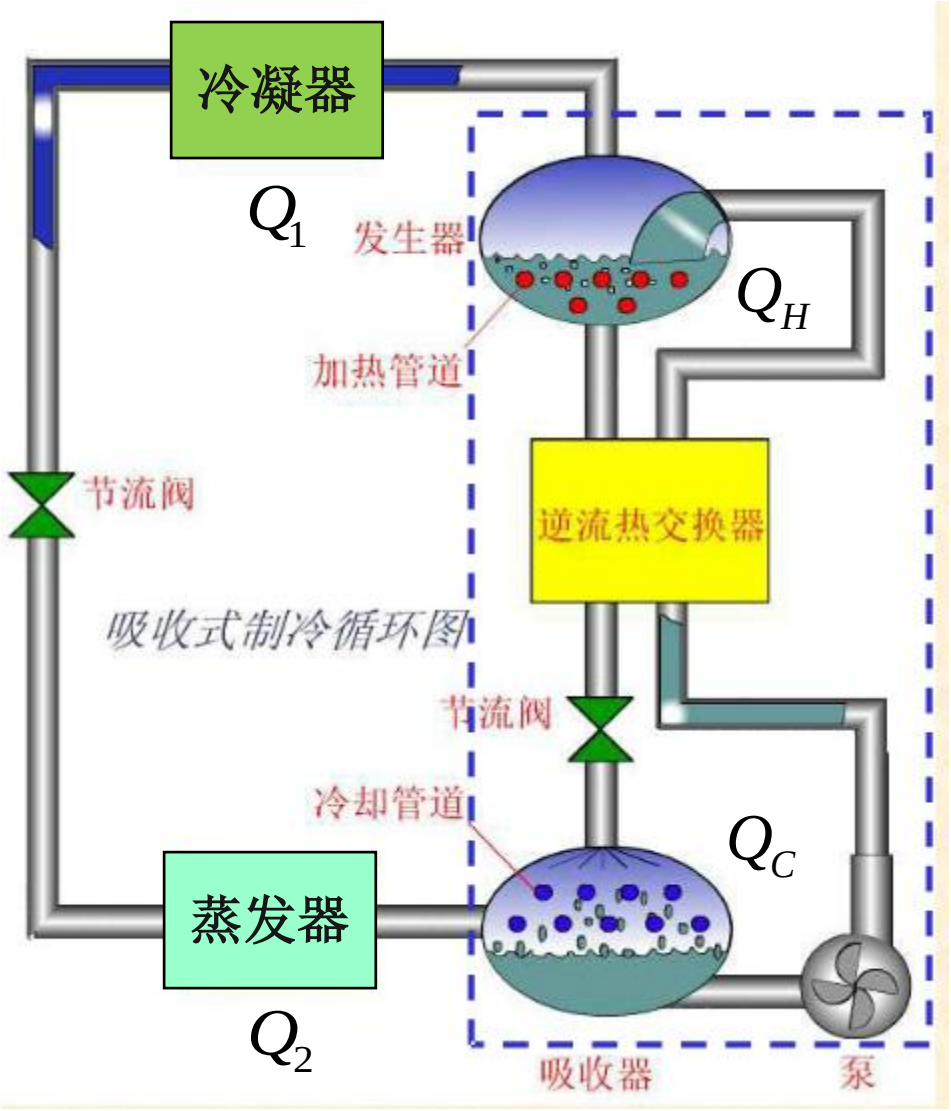
稀氨水（溶剂）+ 氨（溶质）　溶液

溴化锂（溶剂）+ 水（溶质）　溶液

吸收式制冷循环示意图

热能利用系数

$$\varepsilon = \frac{Q_2}{Q_B}$$



吸收式制冷循环实体图


冷凝器
冷热转换阀
热水器
温水出口
排气口
高温发生器
温水入口
冷却水出口
低温发生器
冷水出口
冷水入口
蒸发器
冷却水入口
吸收器
燃气入口
燃气燃烧机
（另有燃油燃烧机、油气两用燃烧机供选择）

吸收式制冷循环优缺点

优点：　直接利用热能

可用低品质热

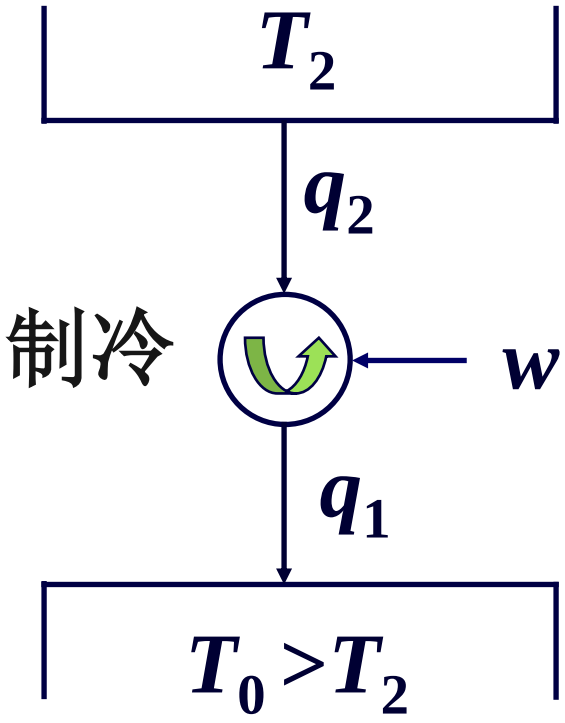
环境性能好

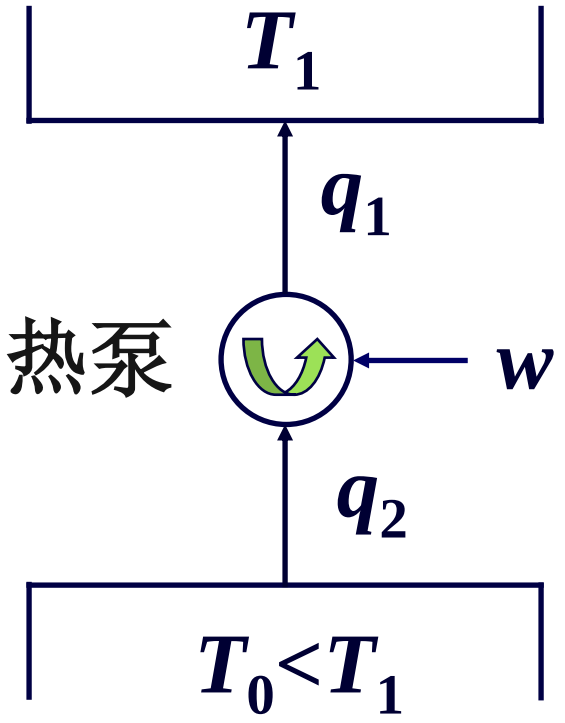
缺点：　设备体积大，启动时间长

用于大型空调、中央空调

§13-6 热泵供热循环

$$\frac{q_1}{w}=\frac{q_2+w}{w}$$

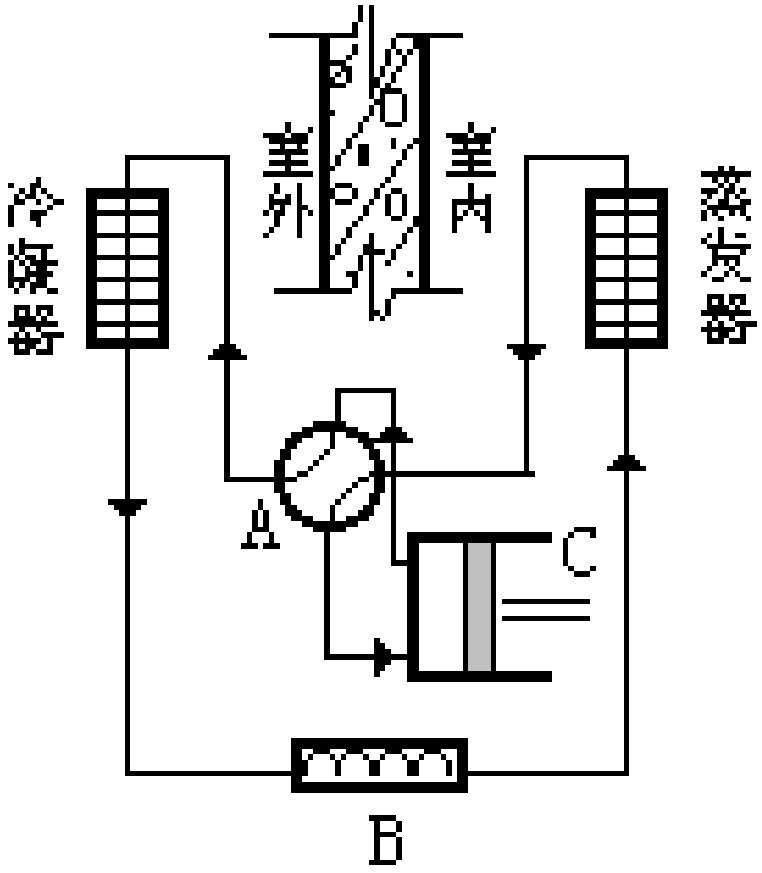




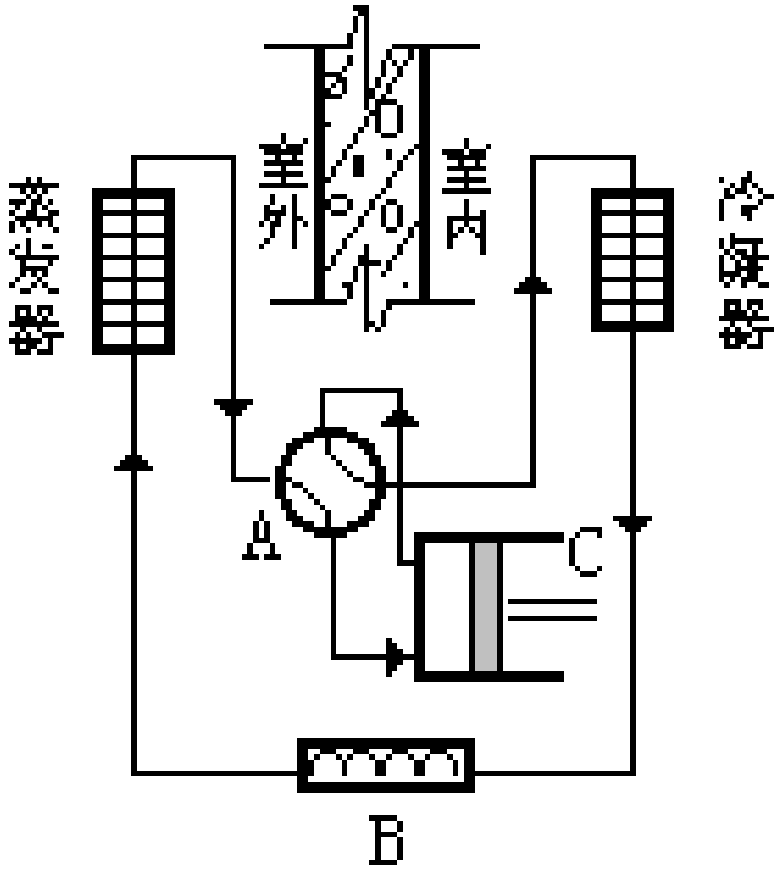
制冷系数 $\varepsilon=\dfrac{q_2}{w}$

制热系数 $\varepsilon'=\dfrac{q_1}{w}=\varepsilon+1$

冷热两用空调机组

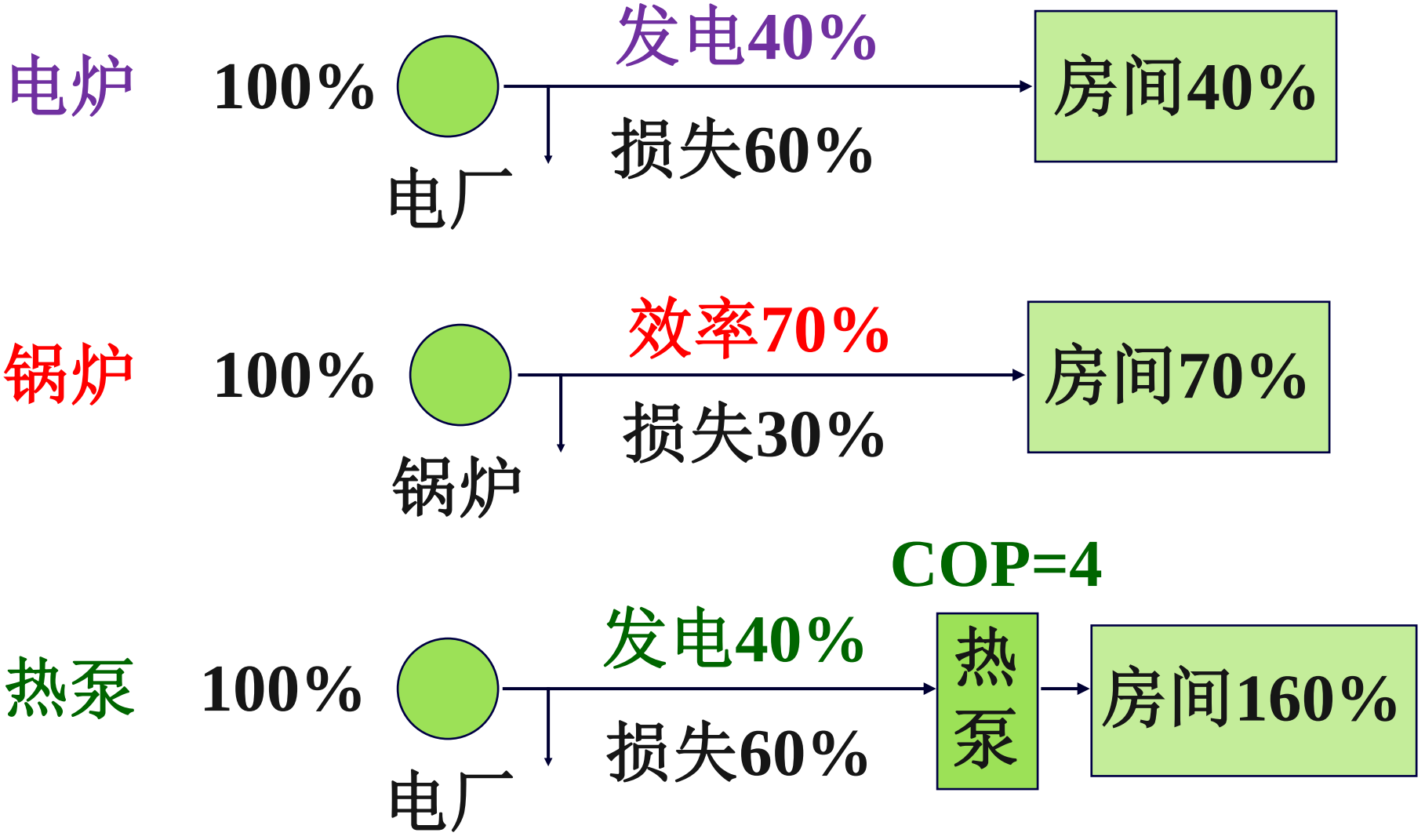


夏季制冷循环



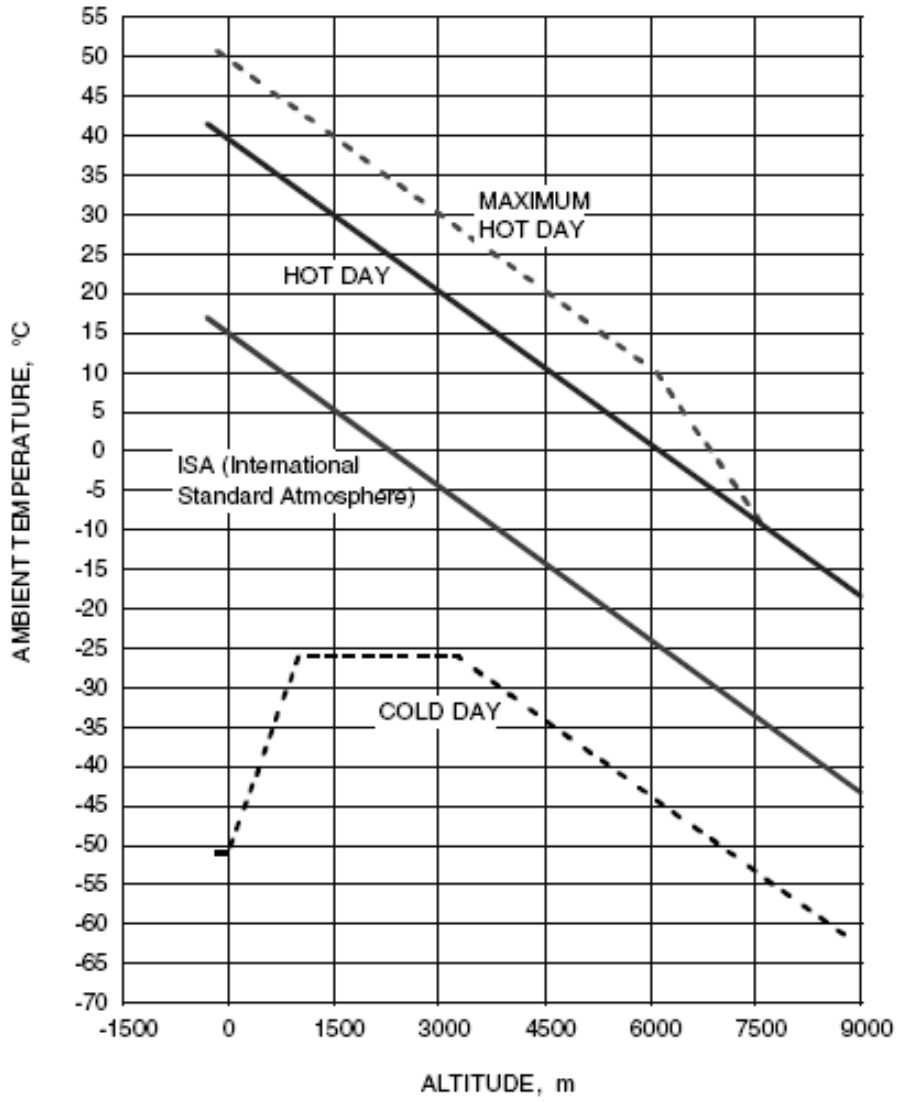
冬季热泵循环

各种采暖方式能量利用系数

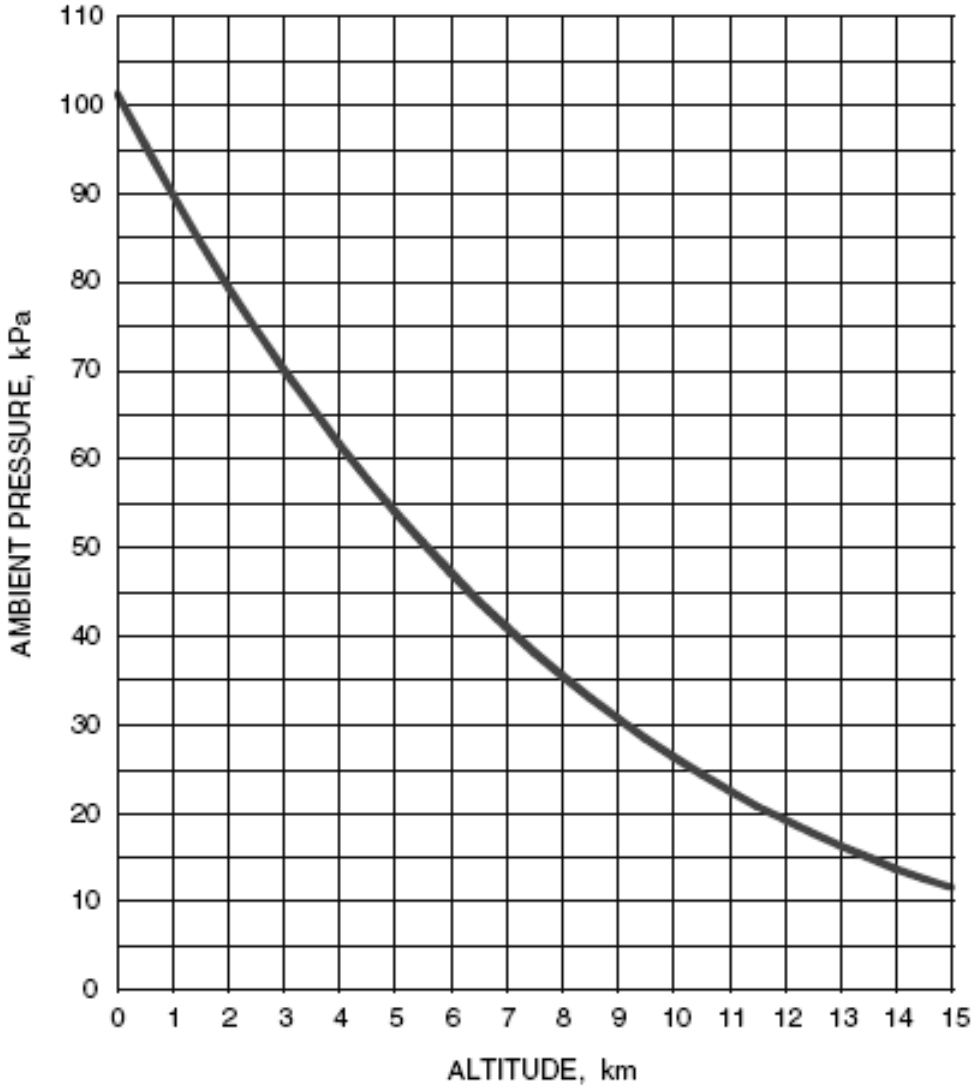


§13-7 飞机空调

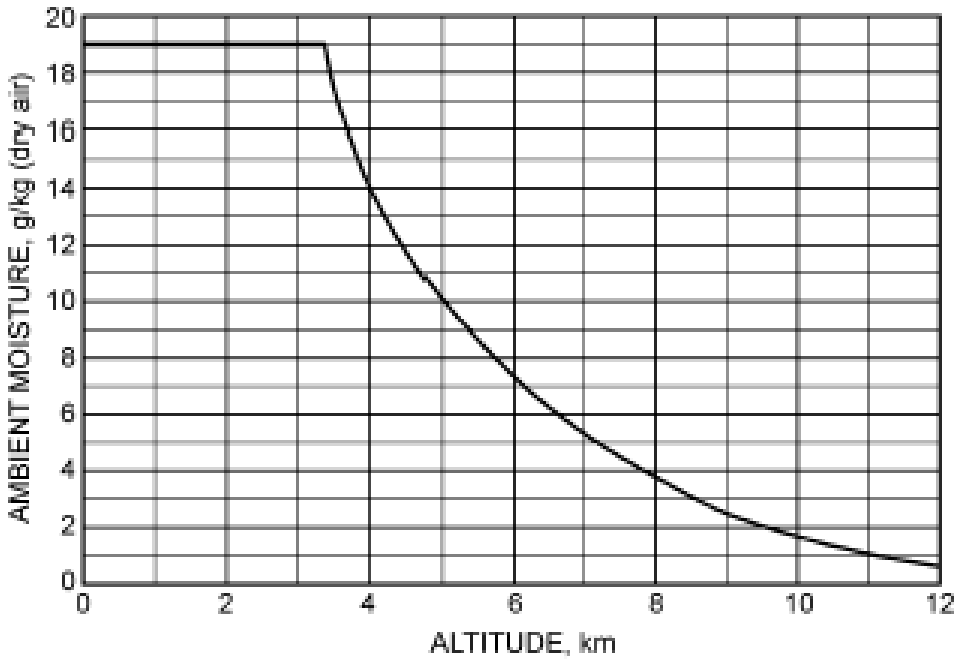
Typical ambient temperature profiles



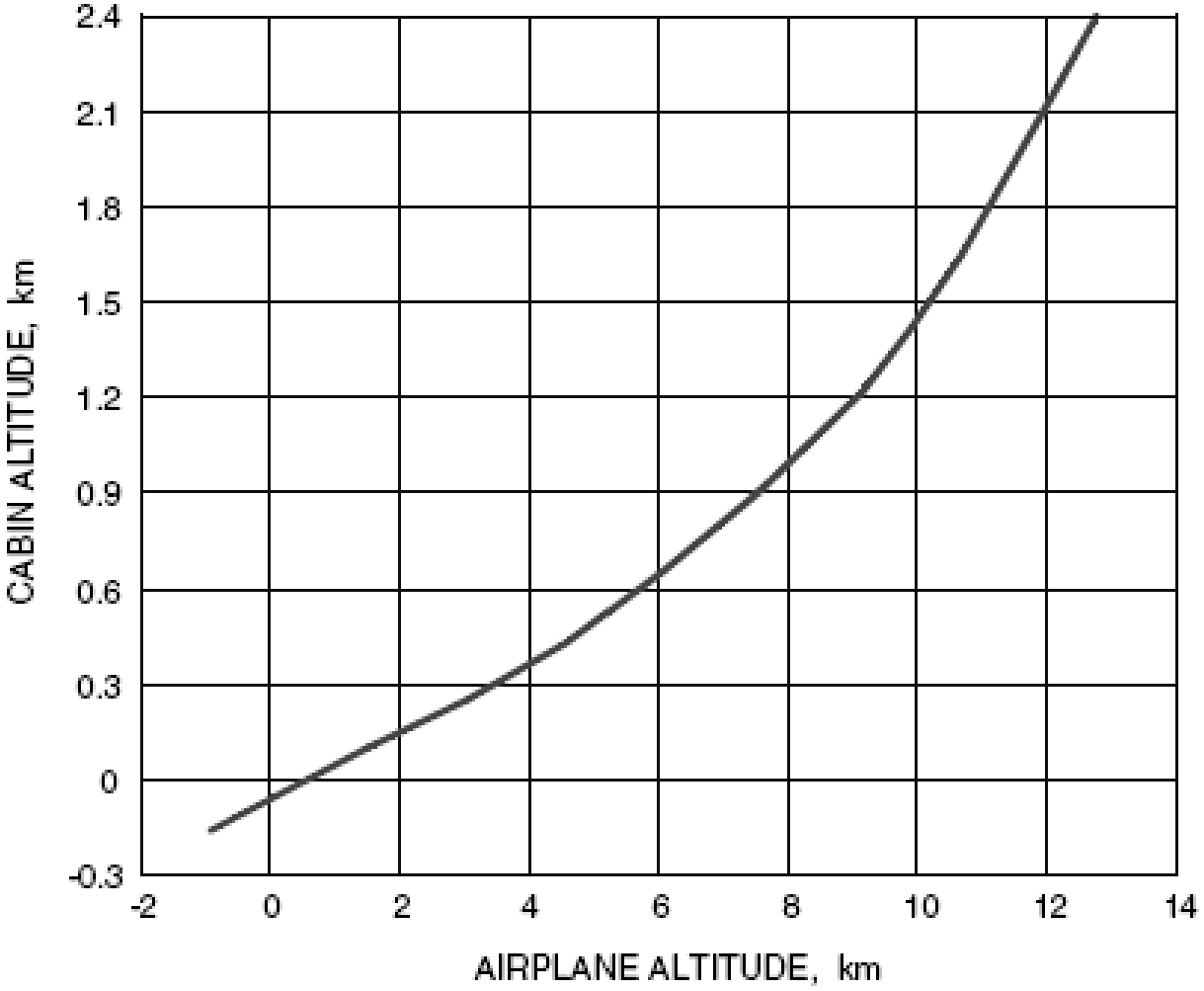
Variation of ambient pressure with altitude



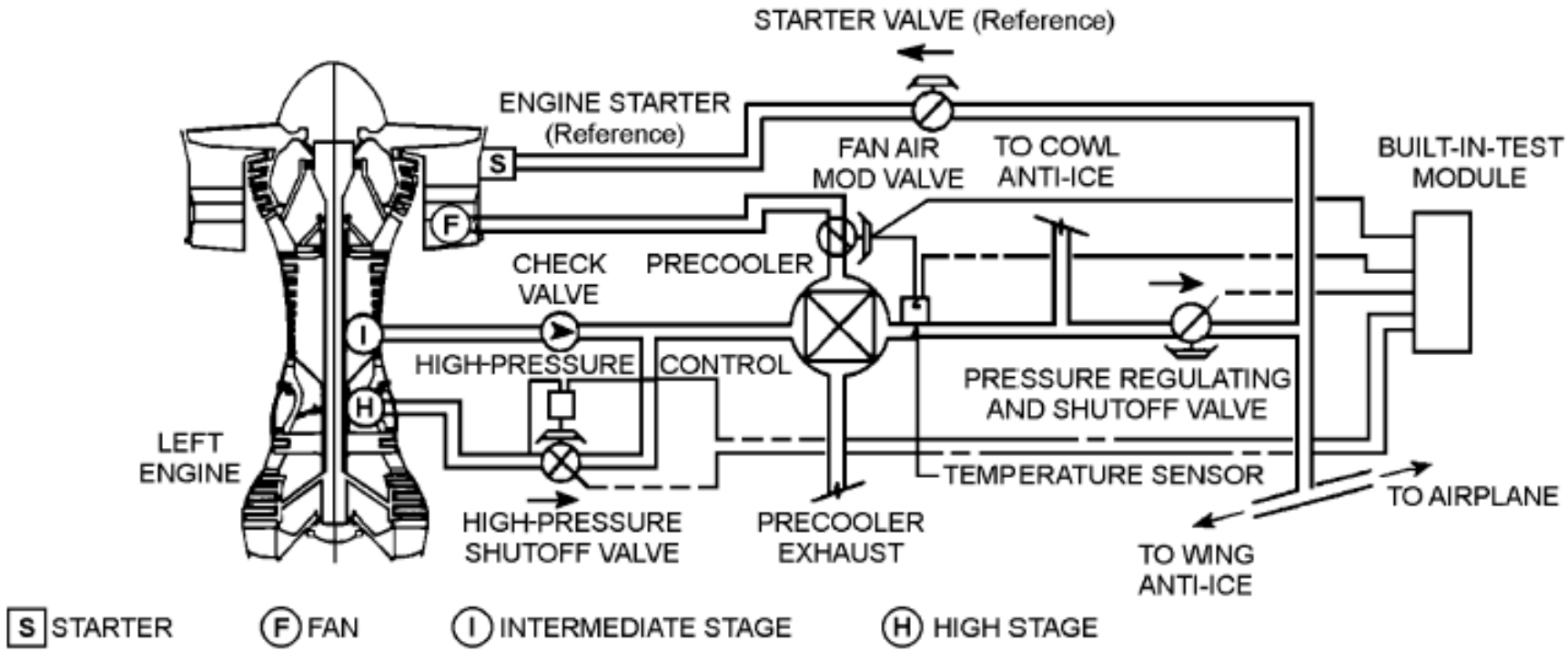
Design moisture for equipment performance



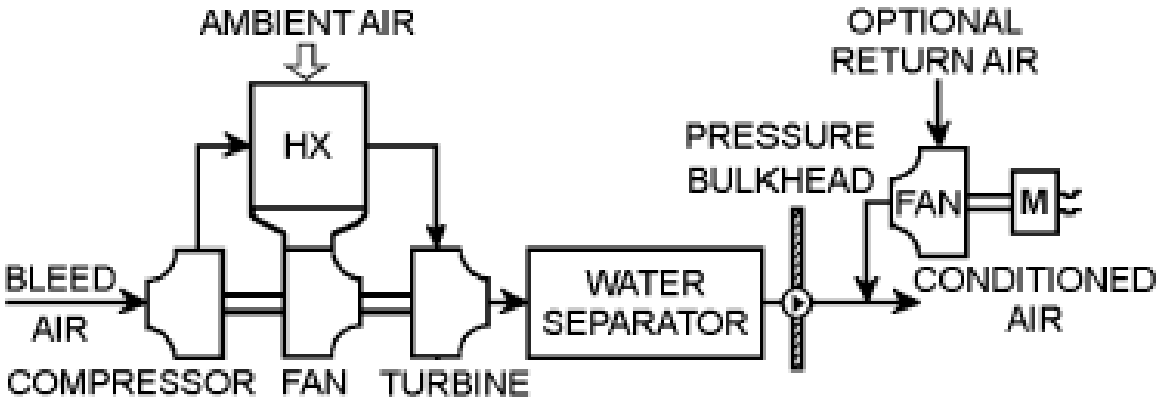
Typical cabin altitude schedule



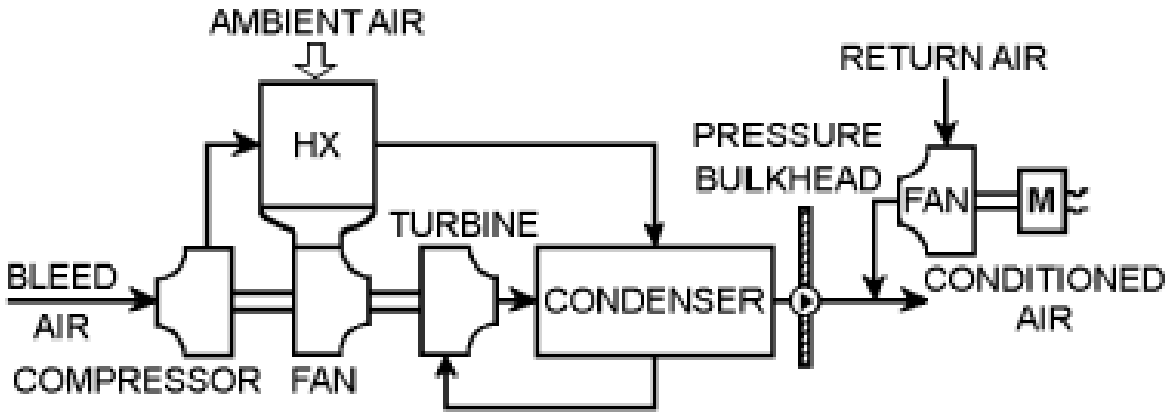
Typical engine bleed air system schematic



Refrigeration cycle

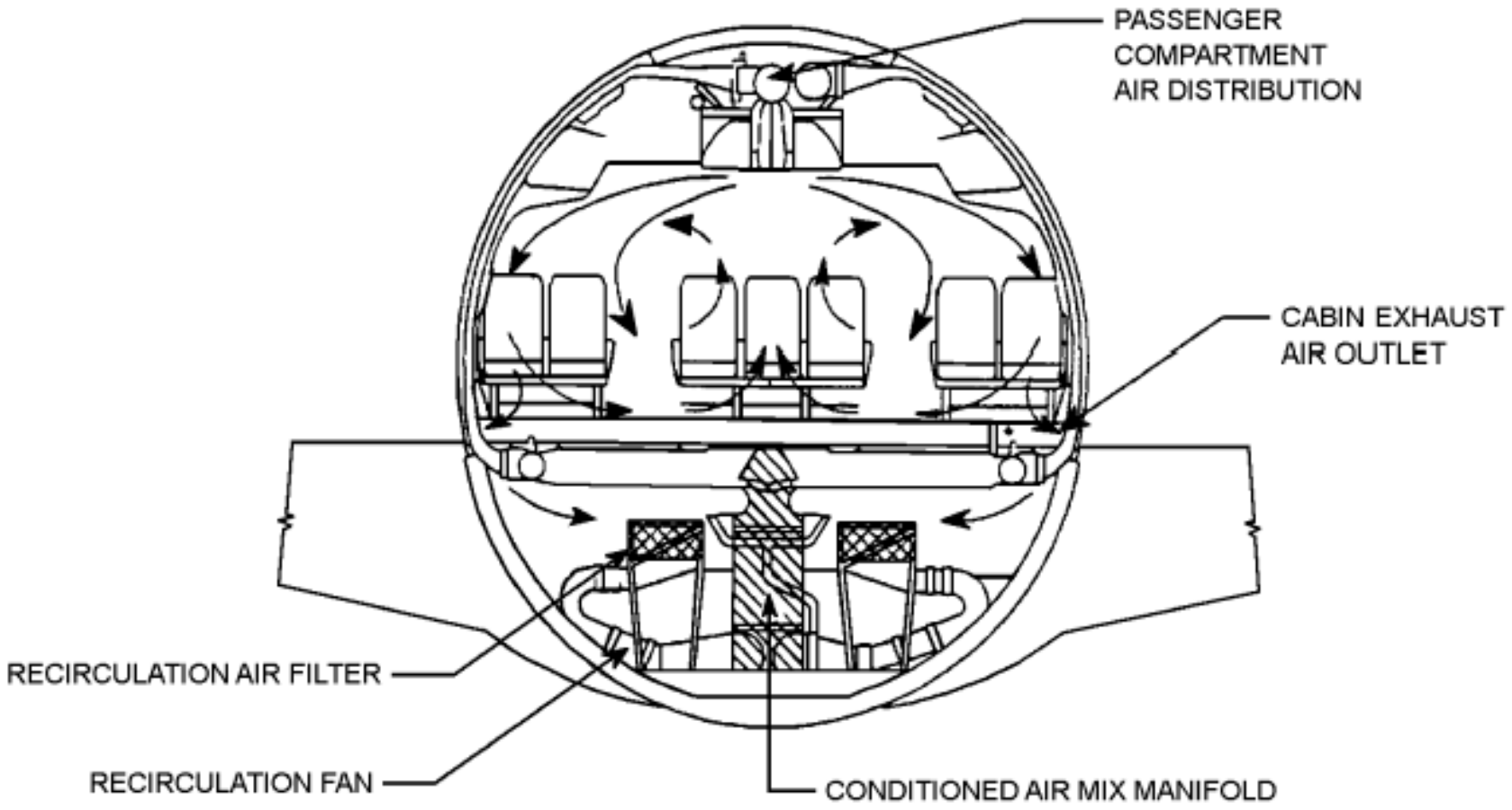


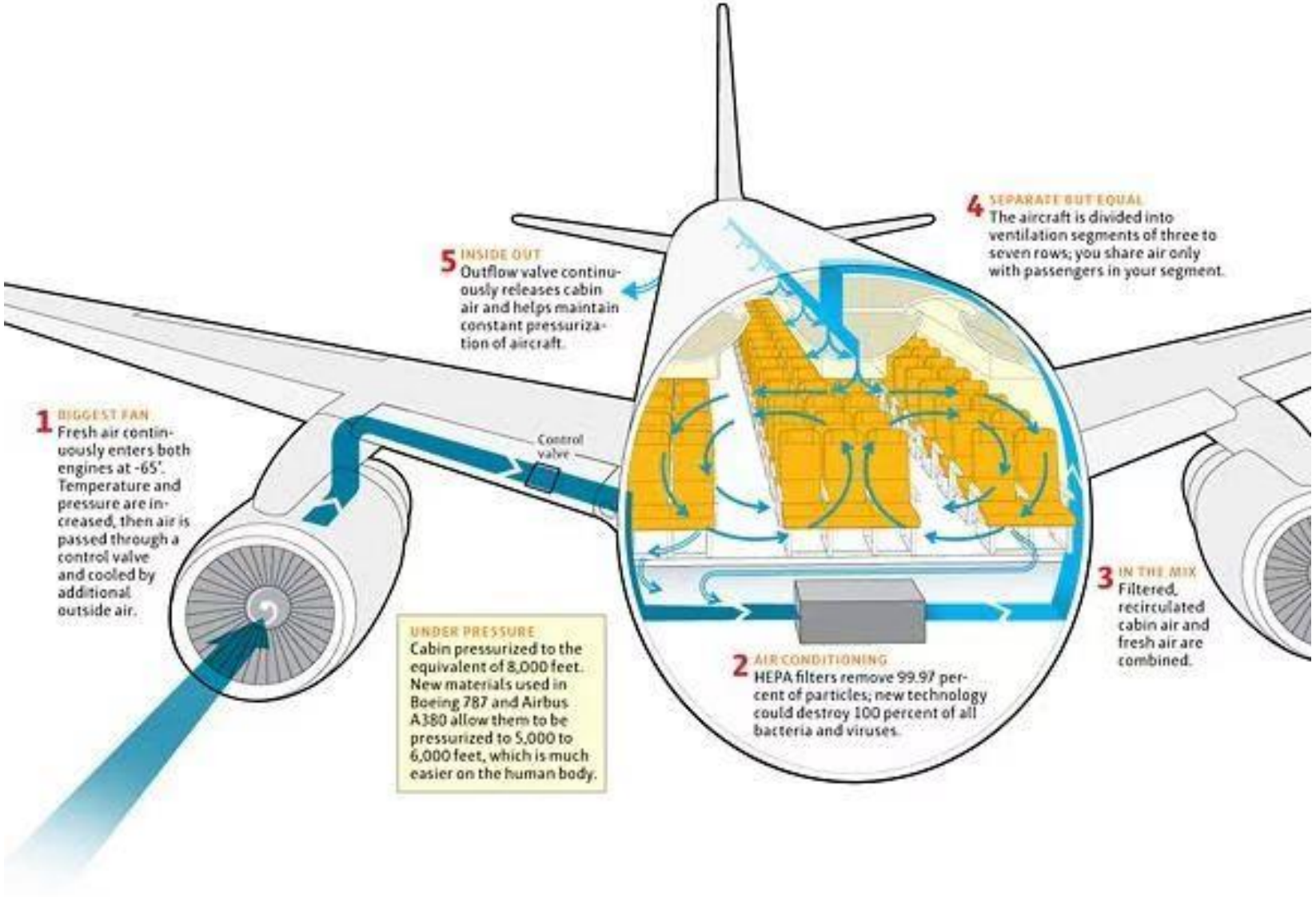
SIMPLE/BOOTSTRAP CYCLE



CHILLED RECIRCULATION CYCLE

Cabin airflow patterns




1 BIGGEST FAN
Fresh air continuously enters both engines at -65°. Temperature and pressure are increased, then air is passed through a control valve and cooled by additional outside air.
Control valve
5 INSIDE OUT
Outflow valve continuously releases cabin air and helps maintain constant pressurization of aircraft.
4 SEPARATE BUT EQUAL
The aircraft is divided into ventilation segments of three to seven rows; you share air only with passengers in your segment.
3 IN THE MIX
Filtered, recirculated cabin air and fresh air are combined.
2 AIR CONDITIONING
HEPA filters remove 99.97 percent of particles; new technology could destroy 100 percent of all bacteria and viruses.
UNDER PRESSURE
Cabin pressurized to the equivalent of 8,000 feet. New materials used in Boeing 787 and Airbus A380 allow them to be pressurized to 5,000 to 6,000 feet, which is much easier on the human body.

第十三章 完

End of Chapter Thirteen

第十三章 小结 Summary

1. 空气压缩制冷，分析、计算、回热。

2. 蒸汽压缩制冷，原理、特点。

3. 制冷剂，一般了解。

4. 供热，参照制冷。

